**CEVAP ANAHTARI** **Öğrenme çıktısı FB.7.2.1:** Fiziksel anlamda yapılan işin bağlı olduğu faktörlere ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

| | | |
|---|---|---|
| | **2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI**<br>**…… ORTAOKULU**<br>**7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ**<br>**1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI** | **PUAN** |

| **Adı Soyadı:** | **Sınıfı / No:** | **Tarih:** |
|---|---|---|

**Konu:** Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi

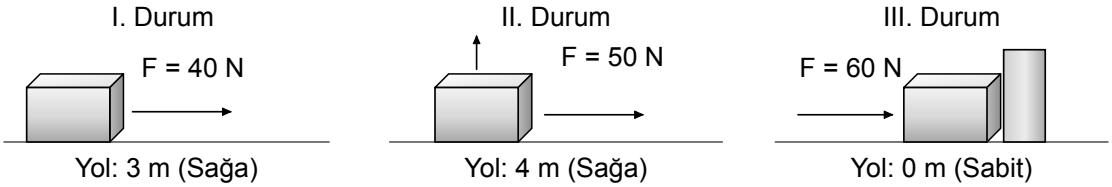
**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

## 1. SORU

FB.7.2.1 · hatırlama **(20 puan)**

Yatay düzlem üzerindeki özdeş kolilere üç farklı durumda uygulanan kuvvetlerin yönleri ve kolilerin hareket durumları aşağıdaki şemada verilmiştir.




a) Bir kolide bilimsel anlamda iş gerçekleşmesi için kuvvet ve yer değiştirme açısından gereken şartları yazınız.

b) Şemadaki I, II ve III. durumların hangilerinde uygulanan kuvvetin fiziksel anlamda iş yaptığını gerekçesiyle açıklayınız.

**Cevap: a) Cisme bir kuvvet uygulanmalı ve cisim bu kuvvetle paralel doğrultuda hareket etmelidir. (10 puan)**
**b) Yalnız I. durumda iş yapılır; II'de kuvvet harekete diktir, III'te ise hareket yoktur. (10 puan)**

## 2. SORU

FB.7.2.1 · kavrama **(20 puan)**

Yatay zeminde bulunan K, L ve M kolilerine uygulanan kuvvetlerin büyüklükleri ile kolilerin kuvvet doğrultusunda aldığı yollar aşağıdaki sütun grafiklerinde gösterilmiştir.




a) K ve M kolileri üzerinde yapılan işleri karşılaştırarak bu farkın hangi değişkenden kaynaklandığını yazınız.

b) K, L ve M kolileri üzerinde fiziksel anlamda yapılan işlerin büyüklüklerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

**Cevap: a) M'deki iş K'den büyüktür; alınan yollar eşit (4 m) iken M'ye uygulanan kuvvet (40 N) daha büyüktür. (10 puan)**
**b) Yapılan iş kuvvet ve alınan yolla doğru orantılı olduğundan sıralama M > K = L şeklindedir. (10 puan)**

## 3. SORU

FB.7.2.1 · uygulama **(15 puan)**

Laboratuvarda bir görevli; önce yerdeki masaya yatay doğrultuda itme kuvveti uygulayarak masayı pencereye doğru hareket ettirmiş, ardından yerdeki silgiyi yukarı yönde kuvvet uygulayarak kaldırıp masanın üstüne koymuştur.

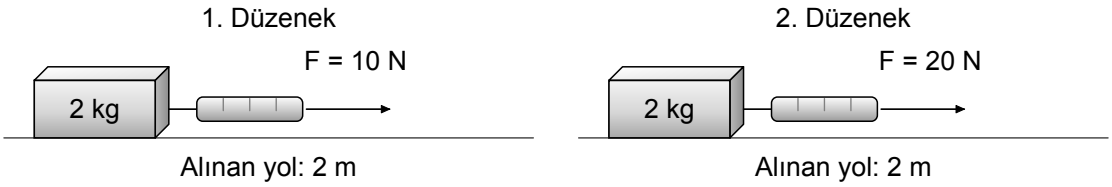
a) Görevlinin masayı iterken ve silgiyi kaldırırken fiziksel anlamda iş yapıp yapmadığını doğrultularına göre açıklayınız.

b) Fiziksel anlamda yapılan işin uluslararası birim sistemindeki birimini ve sembolünü yazınız.

**Cevap: a) Her iki durumda da iş yapmıştır; masa ve silgi uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmiştir. (8 puan)**
**b) Fiziksel anlamda yapılan işin birimi Joule'dür ve kısaca J harfiyle gösterilir. (7 puan)**

**4. SORU** FB.7.2.1 · analiz **(15 puan)**

Fiziksel anlamda yapılan işin bağlı olduğu faktörleri araştırmak amacıyla özdeş yatay zeminlerde aşağıdaki 1. ve 2. deney düzenekleri kurulmuştur.




a) Bu deneydeki bağımsız değişkeni, bağımlı değişkeni ve kontrol edilen değişkenleri belirleyiniz.

b) Deney sonucunda 1. ve 2. düzeneklerde yapılan işlerin büyüklüklerine ilişkin hangi bilimsel çıkarıma ulaşılacağını yazınız.

**Cevap: a) Bağımsız: uygulanan kuvvet; bağımlı: yapılan iş; kontrol edilen: alınan yol (2 m) ve kütle (2 kg). (8 puan)**

**b) Alınan yol sabitken uygulanan kuvvet arttıkça yapılan iş doğru orantılı artar (2. düzenekte daha çoktur). (7 puan)**

**5. SORU** FB.7.2.1 · değerlendirme **(15 puan)**

Sırtındaki okul çantasını düşmemesi için yukarı yönde kuvvet uygulayarak tutan ve düz koridorda yatay doğrultuda yürüyen bir öğrenci, arkadaşlarına "Yürürken çok yoruldum, çantam üzerinde fiziksel anlamda çok büyük iş yaptım." demiştir.

a) Öğrencinin çantası üzerinde fiziksel anlamda iş yaptığına ilişkin iddiasının bilimsel açıdan doğruluğunu değerlendiriniz.

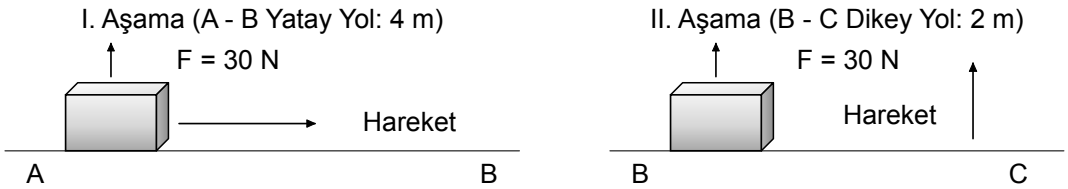
b) Bu öğrencinin aynı çanta üzerinde fiziksel anlamda iş yapabilmesi için çantayı hangi doğrultuda hareket ettirmesi gerektiğini açıklayınız.

**Cevap: a) İddiası yanlıştır; çantaya uygulanan kuvvet yukarı, hareket ise yatay (birbirine dik) olduğundan iş yapılmaz. (8 puan)**

**b) Çantayı yerden yukarı kaldırmalı ya da merdivenlerden çıkararak kuvvet doğrultusunda hareket ettirmelidir. (7 puan)**

**6. SORU** FB.7.2.1 · yaratma **(15 puan)**

Kütüphanedeki bir kitap kolisinin mekanik taşıyıcı yardımıyla A noktasından C noktasına taşınma sürecine ait iki aşama aşağıda modellenmiştir.




a) Şemadaki I. ve II. aşamalardan hangisinde koliyi tutan yukarı yönlü kuvvetin (F = 30 N) fiziksel anlamda iş yaptığını nedenleriyle açıklayınız.

b) II. aşamada yapılan fiziksel anlamdaki işi iki katına çıkarmak için düzenekte yapılabilecek iki farklı değişikliği öneriniz.

**Cevap: a) Yalnız II. aşamada (B-C arası) iş yapılır; çünkü hareket yönü yukarı yönlü kuvvetle aynı doğrultudadır. (8 puan)**

**b) Dikey yol 2 m yerine 4 m yapılabilir ya da iki özdeş koli (60 N) birlikte kaldırılabilir. (7 puan)**

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

Cevap anahtarı için okutunuz

***Başarılar dilerim.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....